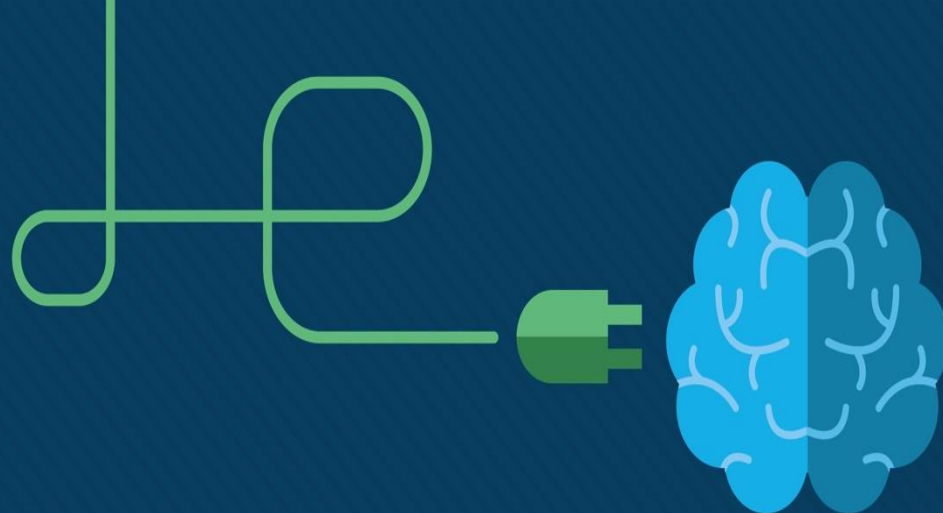




Module 9: Concepts du FHRP

Notions de base sur la
commutation, le routage et le
sans fil v7.0 (SRWE)



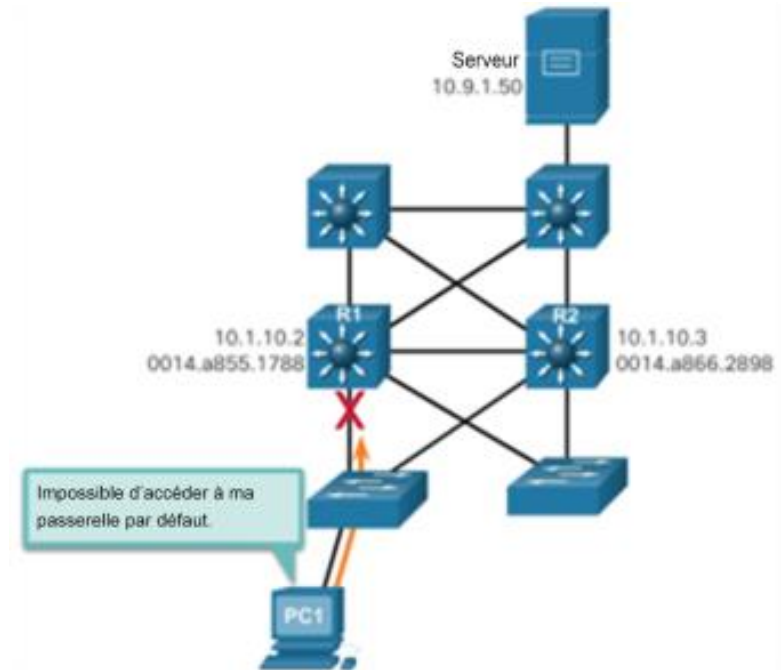
9.1 Protocoles de redondance au premier saut



Protocoles de redondance au premier saut

Concept de protocoles de redondance au premier saut

- Les limitations de passerelle par défaut
 - Sur un réseau commuté, chaque client reçoit uniquement une passerelle par défaut et il est impossible d'utiliser une passerelle secondaire, même s'il existe un deuxième chemin pour acheminer des paquets en dehors du segment local.
 - En cas de défaillance d'un routeur ou d'une interface de routeur (servant de passerelle par défaut), les hôtes configurés avec cette passerelle par défaut sont isolés des réseaux extérieurs.
 - Les protocoles de redondance de premier saut (FHRP) sont des mécanismes qui fournissent des passerelles par défaut alternatives dans les réseaux commutés où deux routeurs ou plus sont connectés aux mêmes VLAN.



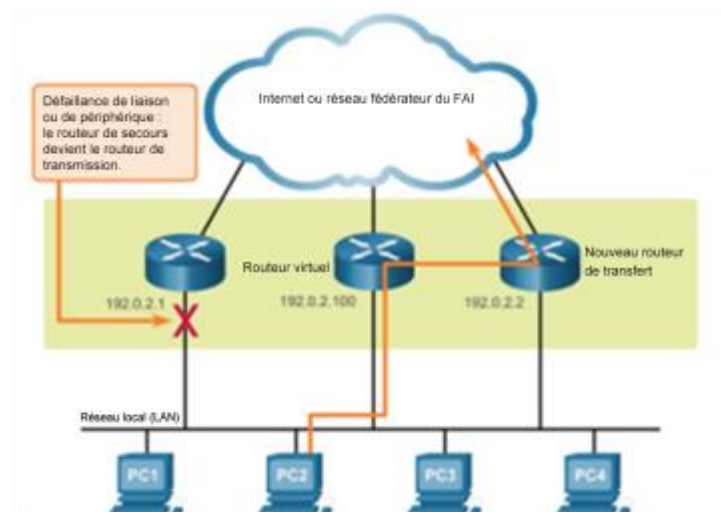
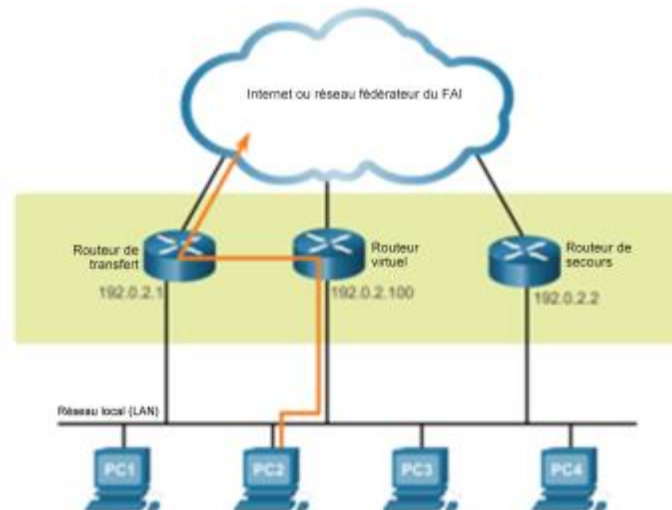


Protocoles de redondance au premier saut

Concept de protocoles de redondance au premier saut

- La redondance de routeur
 - Deux ou plusieurs routeurs partagent une adresse IP virtuelle et une adresse MAC.
 - Les routeurs identifient un routeur de transmission actif et un routeur de secours redondant.

- Étapes relatives à la redondance du routeur
 - Si le routeur actif tombe en panne :
 1. Le routeur de secours cesse de voir les messages Hello du routeur actif.
 2. Le routeur de secours prend le relais du routeur actif.
 3. Les appareils hôtes ne constatent aucune interruption de service.





Protocoles de redondance au premier saut

Concept de protocoles de redondance au premier saut

- Protocoles de redondance au premier saut
 - **Protocole IRDP (ICMP Router Discovery Protocol)** : une solution FHRP existante spécifiée dans le document RFC 1256.
 - **Protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol)** : un protocole FHRP Cisco propriétaire qui assure la redondance pour les hôtes IPv4.
 - **HSRP pour IPv6** : la même fonctionnalité que HSRP dans un environnement IPv6.
 - **Protocole VRRPv2 (Virtual Router Redundancy Protocol version 2)** : un protocole non propriétaire similaire à HSRP.
 - **VRRPv3** : prend en charge les adresses IPv4 et IPv6, est compatible avec les environnements multifournisseurs et est plus évolutif que VRRPv2.
 - **Protocole GLBP (Gateway Load Balancing Protocol)** : un protocole FHRP Cisco propriétaire comme HSRP qui assure l'équilibrage de la charge entre les routeurs redondants.
 - **GLBP pour IPv6** : la même fonctionnalité que GLBP dans un environnement IPv6.

9.2 HSRP



Fonctionnement du protocole HSRP

■ Présentation du protocole HSRP

- Les routeurs sélectionnent le routeur HSRP actif qui fournit des services de passerelle par défaut aux hôtes.
- Si le routeur actif tombe en panne, le routeur de secours prend le relais du routeur actif sans imposer de modification de la configuration sur les hôtes.

■ Versions HSRP

- La version HSRP par défaut pour Cisco IOS 15 est la version 1.
- HSRP version 2 modifie le nombre de groupes pris en charge : de 0 à 255 pour HSRPv1 à 0 à 4095 avec HSRPv2.
- HSRPv1 utilise l'adresse multicast 224.0.0.2, tandis que HSRP version 2 utilise l'adresse multicast 224.0.0.102 ou FF02::66 pour IPv6.
- En outre, HSRPv2 prend en charge l'authentification MD5, laquelle sort du cadre de ce cours.



Protocoles de redondance au premier saut

Fonctionnement du protocole HSRP

■ La priorité et la préemption HSRP

- Les rôles des routeurs actif et de secours sont déterminés lors de la sélection HSRP. Le routeur qui dispose de l'adresse IPv4 la plus élevée devient le routeur actif.
- La commande d'interface **standby priority** *priority* peut être utilisée pour attribuer une priorité plus élevée à un routeur actif (la priorité par défaut est égale à 100). Si les priorités sont identiques, le routeur avec l'adresse IPv4 la plus élevée devient le routeur actif.
- La plage de priorité HSRP va de 0 à 255.
- Un routeur restera actif même si un autre routeur avec une priorité HSRP plus élevée se connecte.
- Pour imposer une nouvelle sélection, utilisez la commande d'interface **standby preempt**.

■ Les états et les minuteurs HSRP

- Les routeurs HSRP passent progressivement par les états suivants : Initial, Learn, Listen, Speak, Standby et Active.



Protocoles de redondance au premier saut

Fonctionnement du protocole HSRP

États HSRP

État	Définition
Initial	État initial lorsqu'une interface devient disponible pour la première fois ou qu'un changement de configuration a lieu.
Apprendre	Le routeur n'a pas encore appris son adresse IP virtuelle, ni reçu de messages « hello » du routeur actif. Il est en attente d'un message du routeur actif.
Écouter	Le routeur connaît son adresse IP virtuelle, mais n'est ni le routeur actif, ni le routeur de secours. Il attend un message de ceux-ci.
Parler	Le routeur envoie des messages « hello » périodiques et participe activement à la sélection du routeur actif et/ou du routeur de secours (standby).
En veille	Le routeur est candidat pour devenir le prochain routeur actif et envoie des messages « hello » périodiques.
Actif	Le routeur est actif et transmet les paquets destinés à l'adresse MAC virtuelle du groupe. Il envoie des messages « hello » périodiques.



Protocoles de redondance au premier saut

Configuration du protocole HSRP

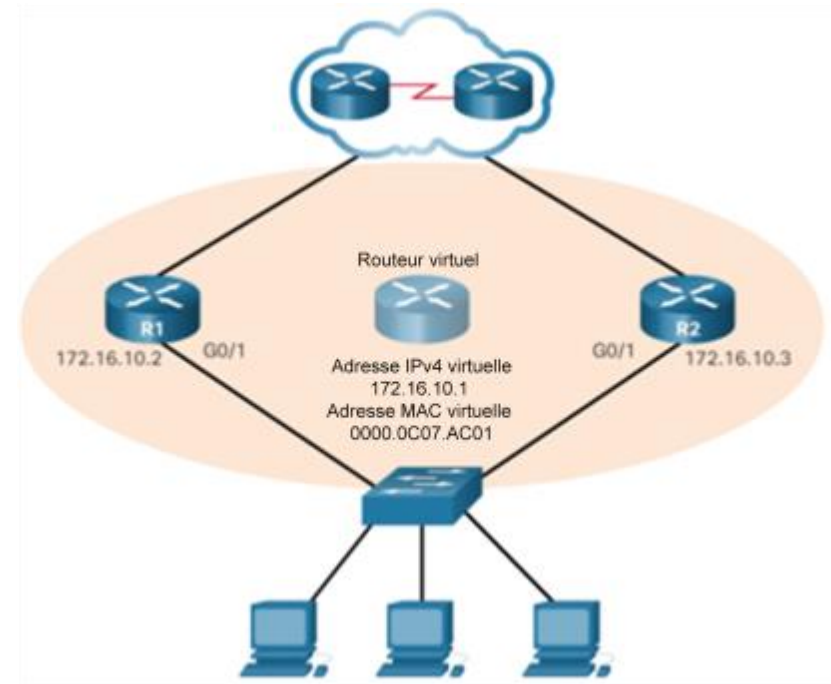
- Les commandes de configuration HSRP
 1. Configurez HSRPv2 à l'aide de la commande d'interface **standby version 2**.
 2. Configurez l'adresse IP virtuelle du groupe à l'aide de la commande d'interface **standby** *[group-number]* *ip-address*.
 3. Configurez la priorité du routeur actif souhaité pour qu'elle soit supérieure à 100 avec la commande d'interface **standby** *[group-number]* **priority** *[priority-value]*.
 4. Configurez le routeur actif de sorte qu'il prenne la main sur le routeur de secours à l'aide de la commande d'interface **standby** *[group-number]* **preempt**.

Protocoles de redondance au premier saut

Configuration du protocole HSRP

■ Exemple de configuration HSRP

```
R1(config)# int g0/1
R1(config-if)# ip add 172.16.10.2 255.255.255.0
R1(config-if)# standby version 2
R1(config-if)# standby 1 ip 172.16.10.1
R1(config-if)# standby 1 priority 150
R1(config-if)# standby 1 preempt
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to up
R1(config-if)#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 1
state Speak -> Standby
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 1
state Standby -> Active
```



```
R2(config)# int g0/1
R2(config-if)# ip add 172.16.10.3 255.255.255.0
R2(config-if)# standby version 2
R2(config-if)# standby 1 ip 172.16.10.1
R2(config-if)# no shut
R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to up
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 1
state Init -> Init
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 1
state Speak -> Standby
```



Protocoles de redondance au premier saut

Configuration du protocole HSRP

■ Vérifier le protocole HSRP

- Utilisez la commande **show standby** pour vérifier la configuration HSRP.
- Utilisez la commande **show standby brief** pour vérifier l'état HSRP.

```
R1# show standby
GigabitEthernet0/1 - Group 1 (version 2)
  State is Active
    12 state changes, last state change 00:04:54
  Virtual IP address is 172.16.10.1
  Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F001
    Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F001 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.519 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 172.16.10.3
  Priority 150 (configured 150)
  Group name is hsrp-Gig0/0-1 (default)
R1#
R1# show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface      Grp  Pri P State      Active      Standby      Virtual IP
Gig0/1         1   150 P Active     local       172.16.10.3  172.16.10.1
R1#
```